

第三章作业

1. 第 3 章思维导图(或章总结)
2. #3.1 (p. 91) [不要时间因子, 不做(3)]
3. #3.2 (p. 91) [不做(5)]
4. #3.5 (p. 92);
5. #3.6 (p. 92) [提示: 改写为虚指数函数]
6. #3.8 (p. 92)
7. #3.9 (p. 92)

[注意: 在球坐标中 $d\tau = r^2 \sin \theta \, dr d\theta d\varphi$,

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots, \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2.]$$

8. (补充题 1) 设一量子体系的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2I_1} \left(L_x^2 + L_y^2 + \frac{1}{2} L_z^2 \right) + \frac{1}{2I_2} L_z^2, \text{ 求出体系的能量本征值与相应的本征函数.}$$

9. (补充题 2) 定义 $L_+ = L_x + iL_y$, $L_- = L_x - iL_y$, 则有 $[L_z, L_{\pm}] = \pm \hbar L_{\pm}$

(其中 L_x 、 L_y 和 L_z 是轨道角动量分量算符).

10. (补充题 3) 在 L_z 的本征态中, 求解 $\bar{l}_x$ 和 $\bar{l}_y$.